Operazioni sui grafici

Indice

Operazioni sui grafici

Operazioni relative a $y_1 = f(x) + a$

Operazioni relative a $y_2 = f(x + a)$

Operazioni relative a $y_3 = k\, f(x)$

Operazioni relative a $y_4 = f(k\, x)$

Operazioni relative a $y_5 = |f(x)|$

Operazioni relative a $y_6 = f(|x|)$

Operazioni sui grafici

Introduzione: Operazioni sui grafici

- Conoscendo il grafico di una funzione $y = f(x)$, vogliamo disegnare senza calcoli i grafici di funzioni ottenute da f con semplici operazioni
- Queste operazioni corrispondono a **traslazioni**, **dilatazioni** e **riflessioni** del grafico
- È uno strumento fondamentale per disegnare rapidamente grafici a partire da quelli delle funzioni elementari

Le sei operazioni

Conoscendo il grafico di una funzione $y = f(x)$ mediante semplici trasformazioni geometriche è possibile disegnare il grafico delle seguenti funzioni:

$$y_1 = f(x) + a, \quad a \in \mathbb{R}$$

$$y_2 = f(x + a), \quad a \in \mathbb{R}$$

$$y_3 = k\, f(x), \quad k \in \mathbb{R}$$

$$y_4 = f(k\, x), \quad k \in \mathbb{R}$$

$$y_5 = |f(x)|$$

$$y_6 = f(|x|)$$

Traslazioni, dilatazioni e riflessioni

- Pertanto, a partire dalle funzioni elementari, è possibile costruire, mediante queste operazioni, una grande varietà di nuove funzioni.
- Queste operazioni creano **traslazioni**, **dilatazioni** e **riflessioni** della funzione originale.

Riepilogo

- Dal grafico di $y = f(x)$ si ricavano i grafici di $f(x) + a$, $f(x + a)$, $k\,f(x)$, $f(kx)$, $|f(x)|$ e $f(|x|)$
- Le operazioni producono traslazioni, dilatazioni e riflessioni
- Nelle prossime sezioni le studiamo una alla volta

Operazioni relative a $y_1 = f(x) + a$

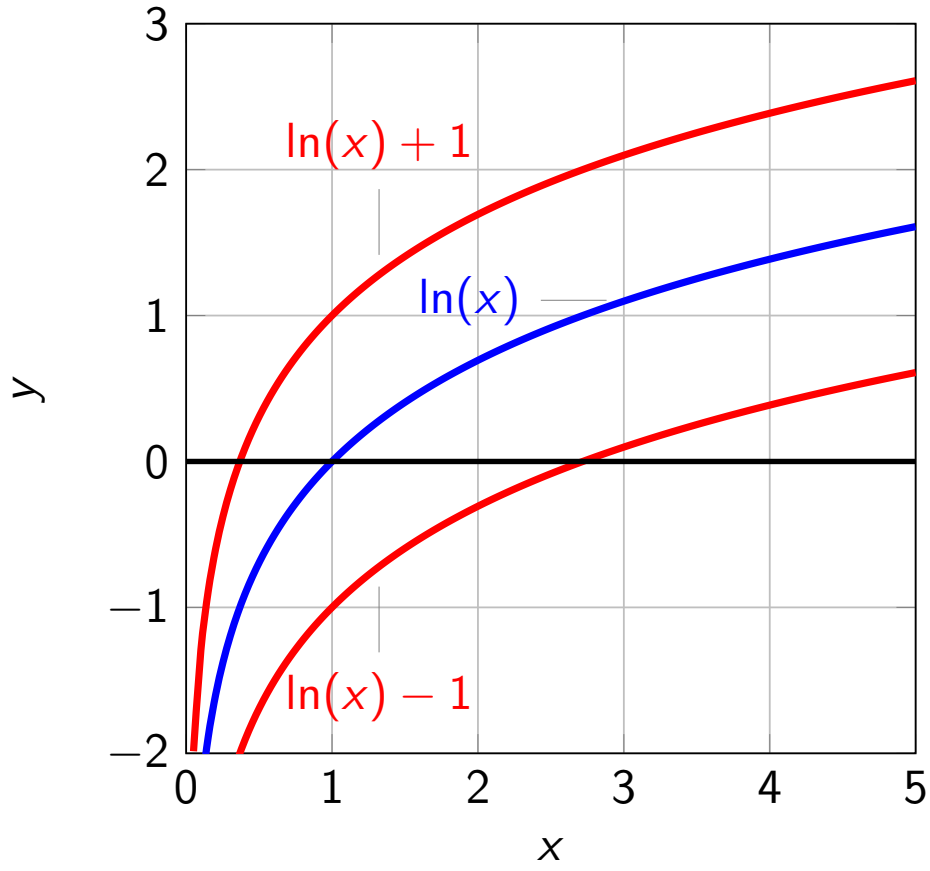
Introduzione: Operazioni relative a $y_1 = f(x) + a$

- Vediamo cosa succede al grafico quando si **somma una costante** a ai valori della funzione
- Tutti i valori $f(x)$ vengono aumentati (o diminuiti) della stessa quantità: ci aspettiamo uno spostamento **verticale** del grafico

Esempio

Consideriamo $y = \ln x$. Allora

$$y_1 = \ln(x) + a \quad (x > 0).$$



Sapienza Università di Roma

Traslazione verticale

- Il grafico di y_1 si ottiene da quello di y con una **traslazione** di a unità **verso l'alto** se $a > 0$, **verso il basso** se $a < 0$.

Riepilogo

$y_1 = f(x) + a$:

- Traslazione verticale di a unità
- Verso l'alto se $a > 0$, verso il basso se $a < 0$
- Il dominio non cambia (es. $\ln(x) + a$ è definita per $x > 0$)

Operazioni relative a $y_2 = f(x + a)$

Introduzione: Operazioni relative a $y_2 = f(x + a)$

- Vediamo cosa succede al grafico quando si **somma una costante** a alla variabile x, prima di applicare f
- Ci aspettiamo uno spostamento **orizzontale** del grafico, che cambia anche il dominio della funzione

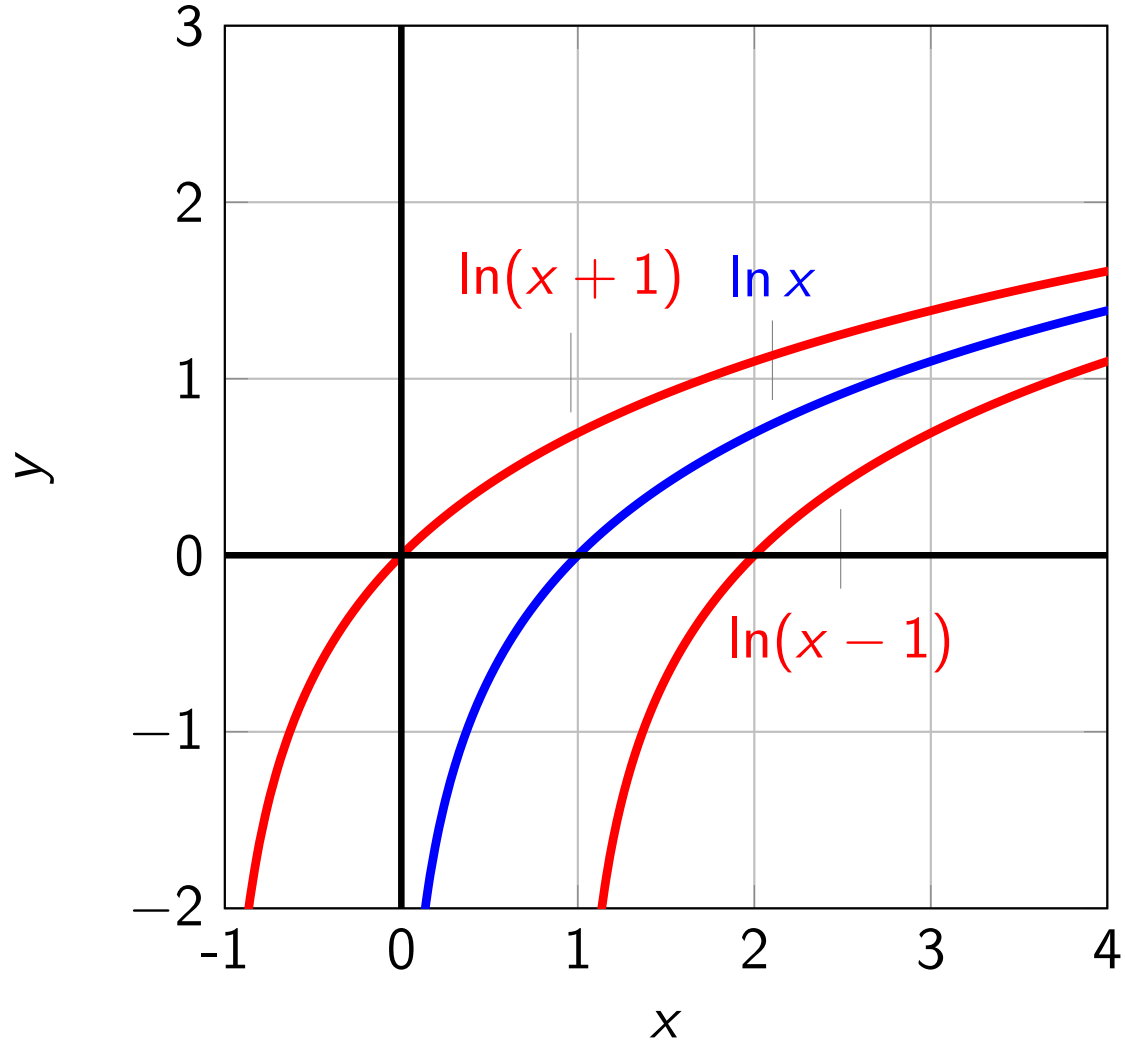
Esempio (1/2)

Consideriamo ancora $y = \ln x$. Allora

$$y_2 = \ln(x + a).$$

- Essendo $\ln x$ definito per $x > 0$, $\ln(x + a)$ sarà definito per $x + a > 0$ e cioè per $x > -a$.
- Poiché $\ln x = 0$ se $x = 1$, si ha $\ln(x + a) = 0$ per $x + a = 1$ e cioè $x = 1 - a$.

Esempio (2/2)



Sapienza Università di Roma

Traslazione orizzontale

- Il grafico di y_2 si ottiene da quello di y con una **traslazione** di a unità a **sinistra** se $a > 0$, a **destra** se $a < 0$.

Riepilogo

$y_2 = f(x + a)$:

- Traslazione orizzontale di a unità
- A sinistra se $a > 0$, a destra se $a < 0$
- Il dominio si sposta: $\ln(x + a)$ è definita per $x > -a$ e si annulla in $x = 1 - a$

Operazioni relative a $y_3 = k\, f(x)$

Introduzione: Operazioni relative a $y_3 = k\, f(x)$

- Vediamo cosa succede al grafico quando si **moltiplicano** i valori della funzione per una costante k
- Ci aspettiamo che il grafico venga "stirato" o "schiacciato" in direzione **verticale**, ed eventualmente riflesso

Dilatazione e contrazione verticale (1/2)

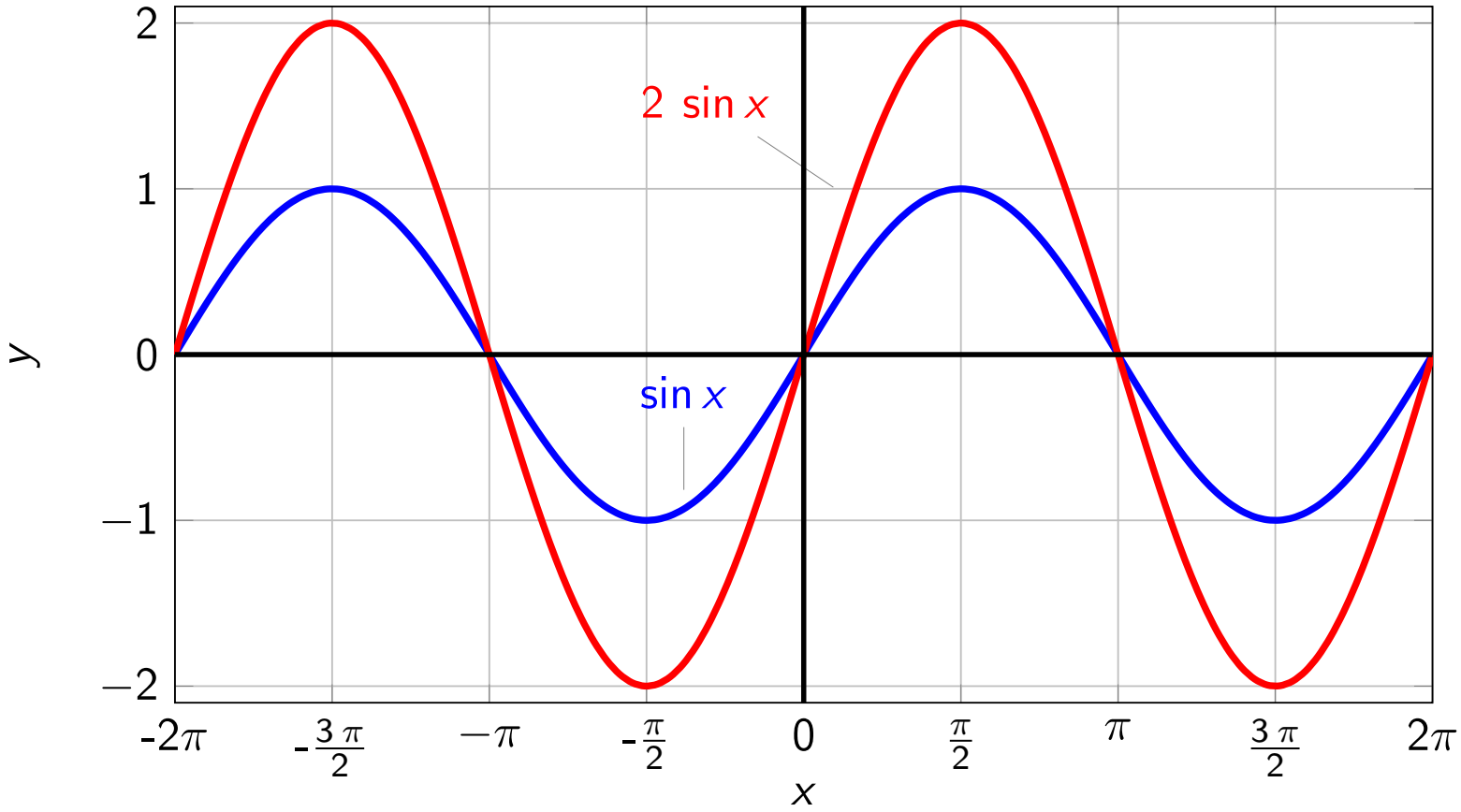
- Il grafico di $y_3 = k\, f(x)$ si ottiene da quello di f moltiplicando per k tutte le ordinate $f(x)$.
- In particolare se $k = -1$ le ordinate sono semplicemente cambiate di segno, cosicché il grafico di y_3 è simmetrico, rispetto x, a quello di f.
- Osserviamo che se $k > 1$, il grafico si "**stira**" nella **direzione verticale**, dilatando verso l'**alto** le ordinate **positive** e verso il **basso** quelle **negative**.

Dilatazione e contrazione verticale (2/2)

- Al contrario, se $0 < k < 1$ il grafico si "**contrae**", sempre in direzione verticale.
- Perciò l'operazione di moltiplicazione di $f(x)$ per k ha il significato geometrico di **dilatazione** (se $|k| > 1$) o **contrazione** (se $|k| < 1$) sull'asse delle y, eventualmente accompagnata da una **riflessione rispetto all'asse** x, se $k < 0$.

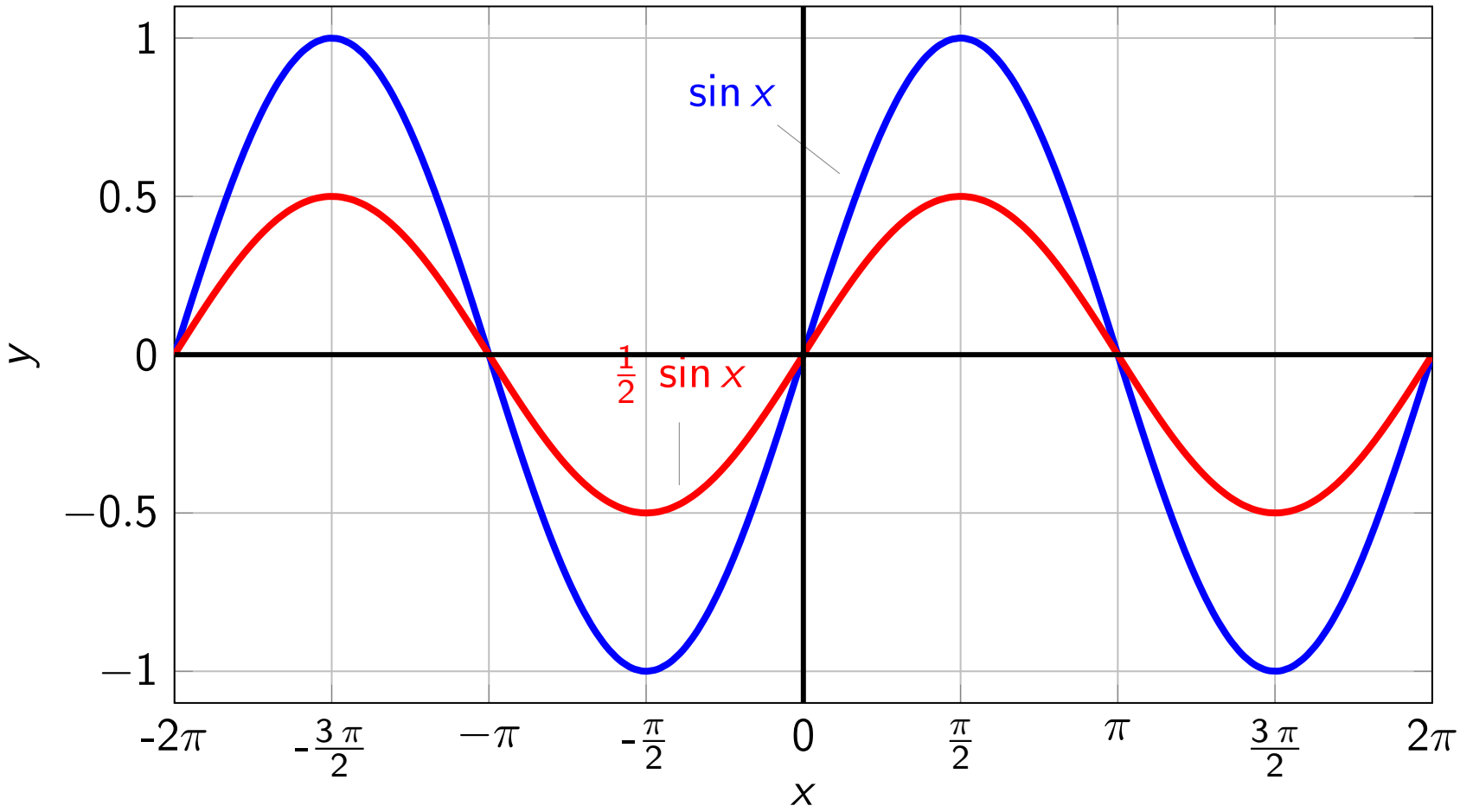
Esempio (1/3)

Consideriamo $y = \sin x$, allora $y_3 = k \sin(x)$. Con $k = 2$:



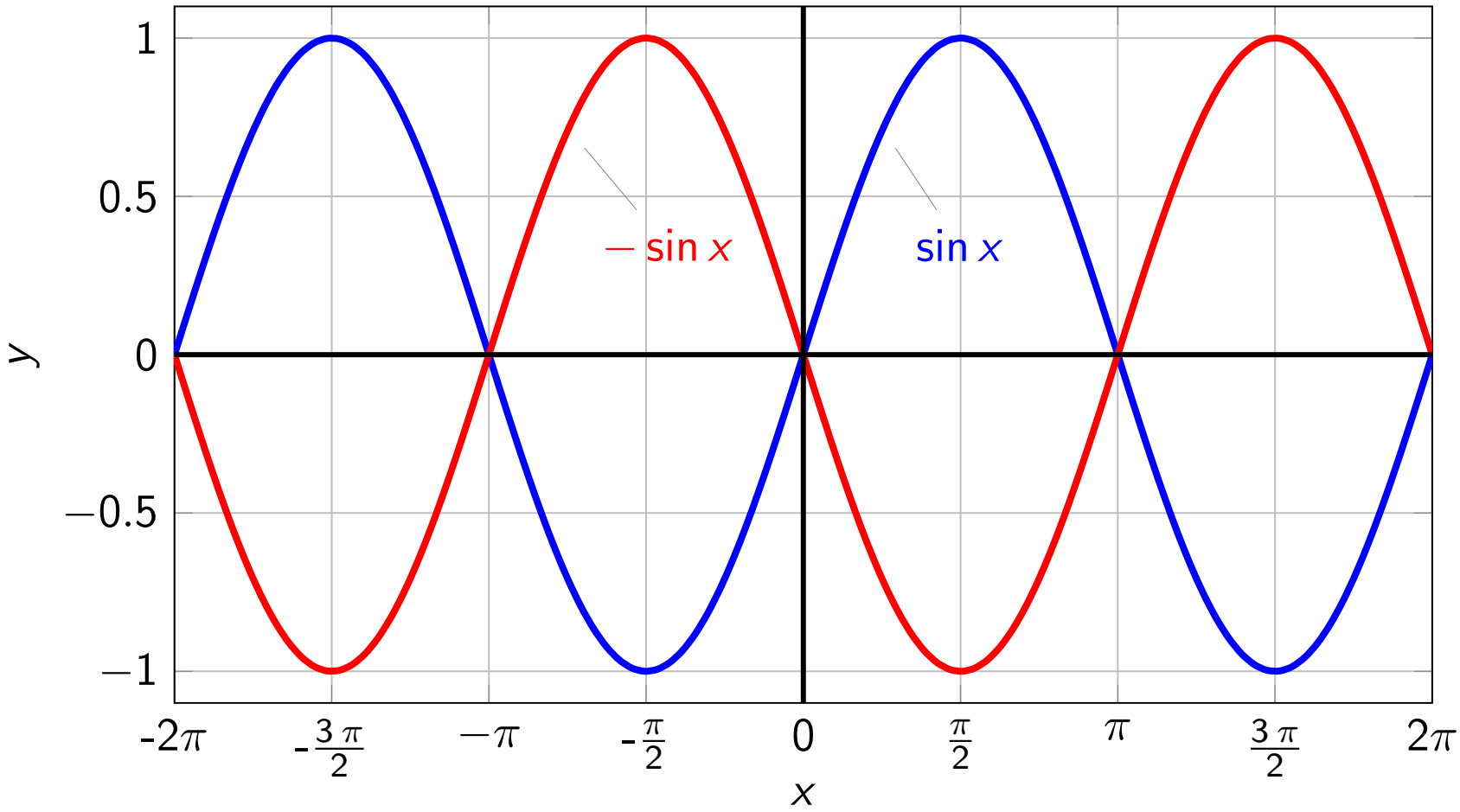
Esempio (2/3)

Con $k = \frac{1}{2}$:



Esempio (3/3)

Con $k = -1$:



Riepilogo

$y_3 = k\,f(x)$:

- Si moltiplicano per k tutte le ordinate
- $|k| > 1$: dilatazione verticale; $|k| < 1$: contrazione verticale
- $k < 0$: anche riflessione rispetto all'asse x (per $k = -1$ solo riflessione)

Operazioni relative a $y_4 = f(k\,x)$

Introduzione: Operazioni relative a $y_4 = f(k\,x)$

- Vediamo cosa succede al grafico quando si **moltiplica la variabile** x per una costante k, prima di applicare f
- Ci aspettiamo un **cambiamento di scala orizzontale**: il grafico viene compresso o dilatato lungo l'asse x, ed eventualmente riflesso

Cambiamento di scala orizzontale (1/2)

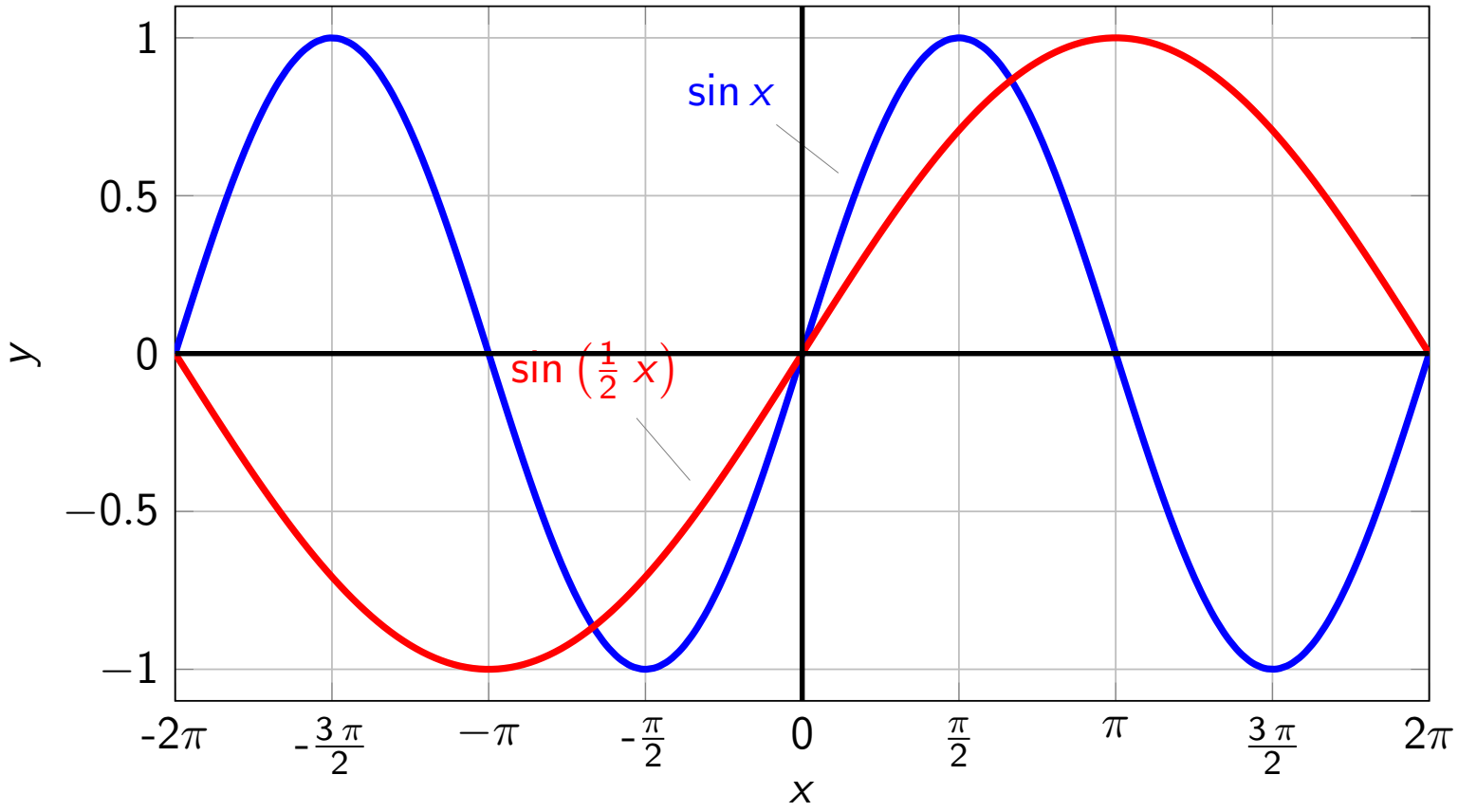
- Il grafico di $y_4 = f(k\,x)$ si ottiene da quello di $f(x)$ con un **cambiamento di scala** sull'asse delle x.
- Se $k > 1$, $k\,x$ cresce più rapidamente di x e perciò il grafico di y_4 sarà simile a quello di f ma con oscillazioni più rapide, ovvero sarà "**compresso**" in **direzione orizzontale**, di un fattore $\frac{1}{k}$.

Cambiamento di scala orizzontale (2/2)

- Analogamente se $0 < k < 1$ il grafico apparirà "**dilatato**" in **direzione orizzontale**, con oscillazioni più dolci.
- Se $k < 0$, oltre ad una compressione (se $|k| > 1$) o dilatazione (se $|k| < 1$) sull'asse delle x ci sarà una **riflessione rispetto all'asse delle** y.

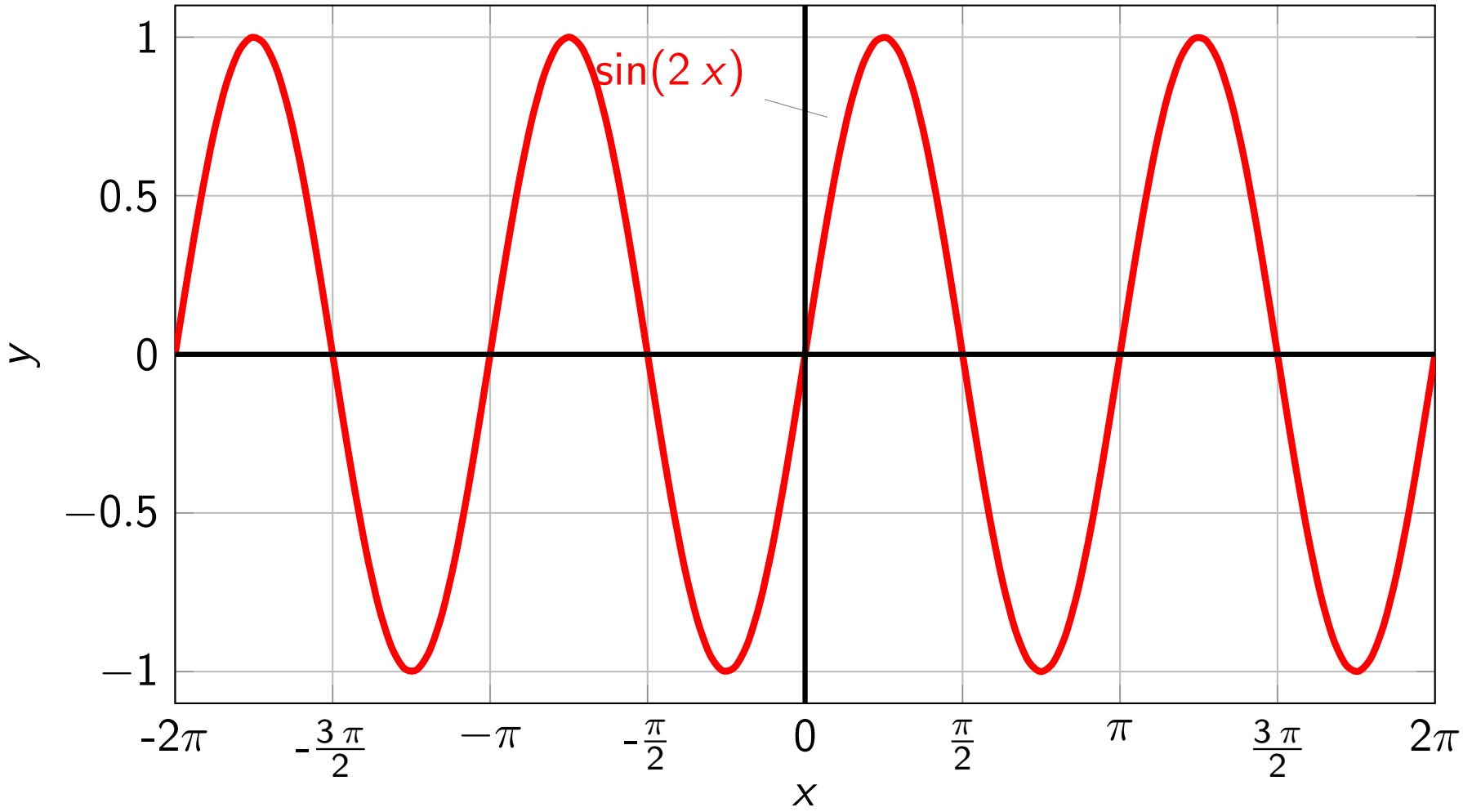
Esempio (1/2)

Consideriamo $y = \sin x$, allora $y_4 = \sin(k\,x)$. Con $k = \frac{1}{2}$ e $k = 2$ abbiamo:



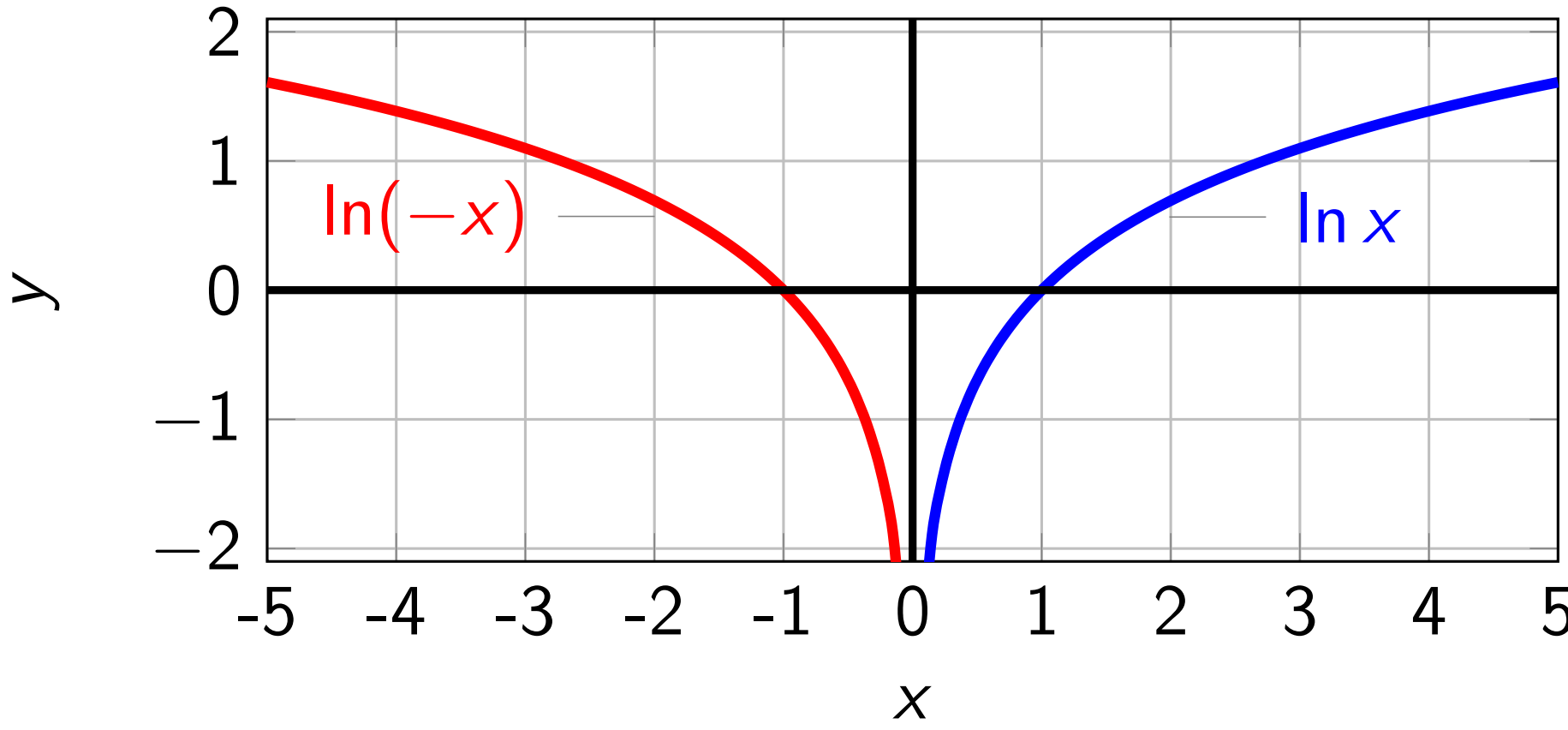
Esempio (2/2)

Con $k = 2$:



Esempio

Consideriamo $y = \ln x$, allora $y_4 = \ln(k\,x)$. Con $k = -1$ abbiamo:



Riepilogo

$y_4 = f(kx)$:

- Cambiamento di scala sull'asse x
- $|k| > 1$: compressione orizzontale di un fattore $\frac{1}{|k|}$; $|k| < 1$: dilatazione orizzontale
- $k < 0$: anche riflessione rispetto all'asse y (es. $\ln(-x)$)

Operazioni relative a $y_5 = |f(x)|$

Introduzione: Operazioni relative a $y_5 = |f(x)|$

- Vediamo come si ottiene il grafico del **valore assoluto** di una funzione
- Il valore assoluto rende non negativi tutti i valori: la parte di grafico sotto l'asse x viene "ribaltata" verso l'alto

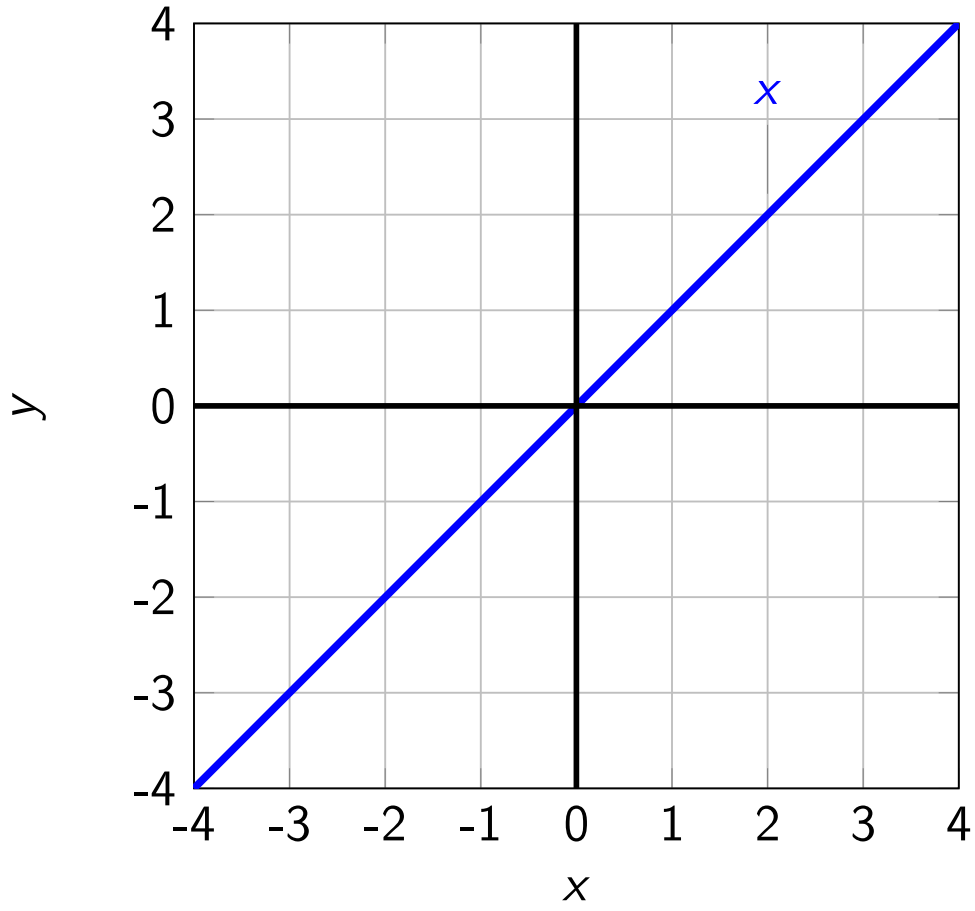
Valore assoluto di $f(x)$

$$|f(x)| = \begin{cases} f(x) & \text{se } f(x) \geq 0, \\ -f(x) & \text{se } f(x) < 0 \end{cases}$$

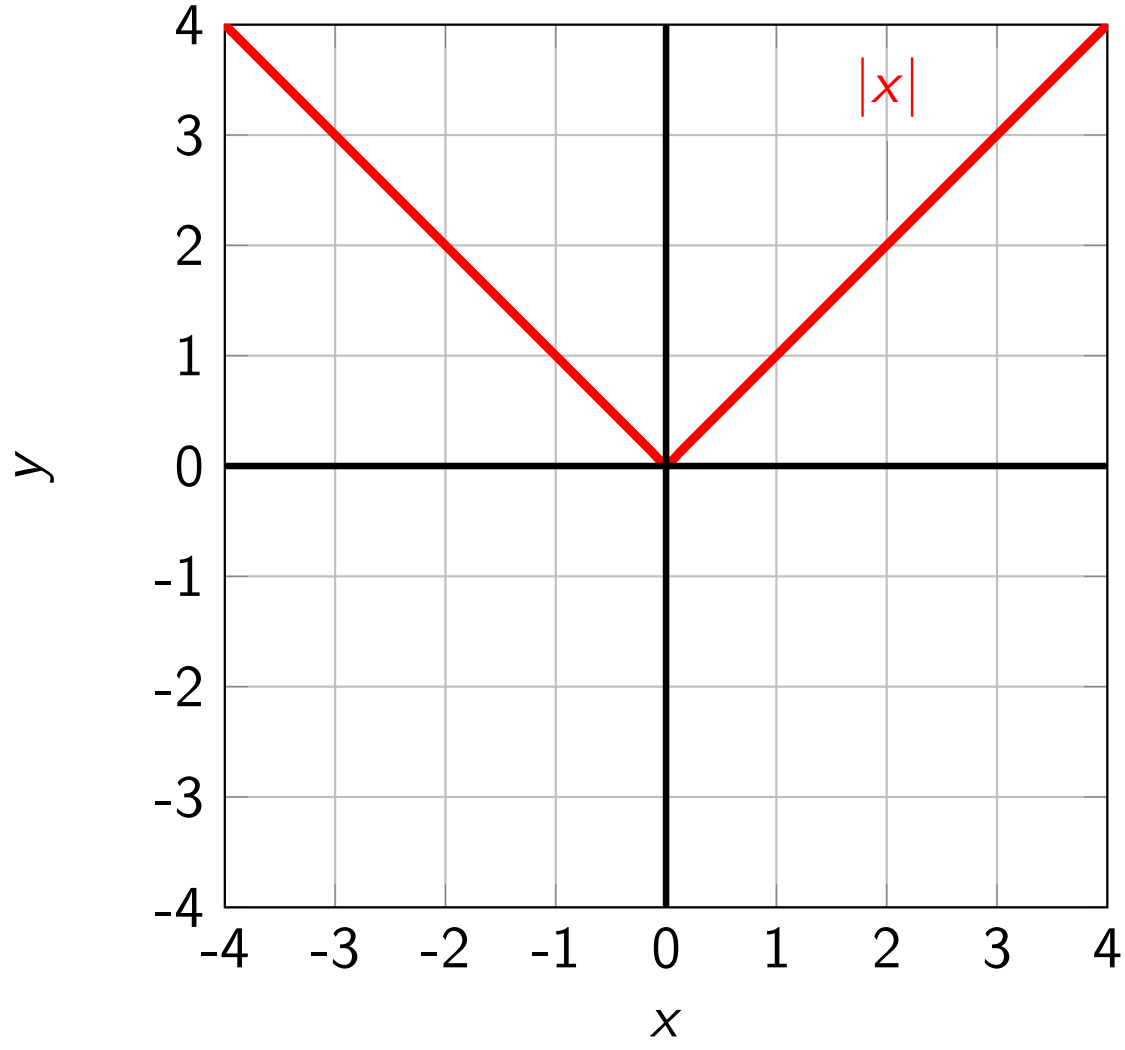
- Nel passare dal grafico $y = f(x)$ a $y_5 = |f(x)|$ i punti a **ordinata non negativa rimangono inalterati** mentre quelli a **ordinata negativa vengono trasformati nei loro simmetrici rispetto all'asse** x.
- Il grafico $y_5 = |f(x)|$ si ottiene da quello di f "ribaltando" simmetricamente rispetto all'asse delle ascisse la parte del grafico di f che si trova nel semipiano inferiore e lasciando inalterato il resto.

Esempio (1/2)

Consideriamo $y = x$ allora $y_5 = |x|$

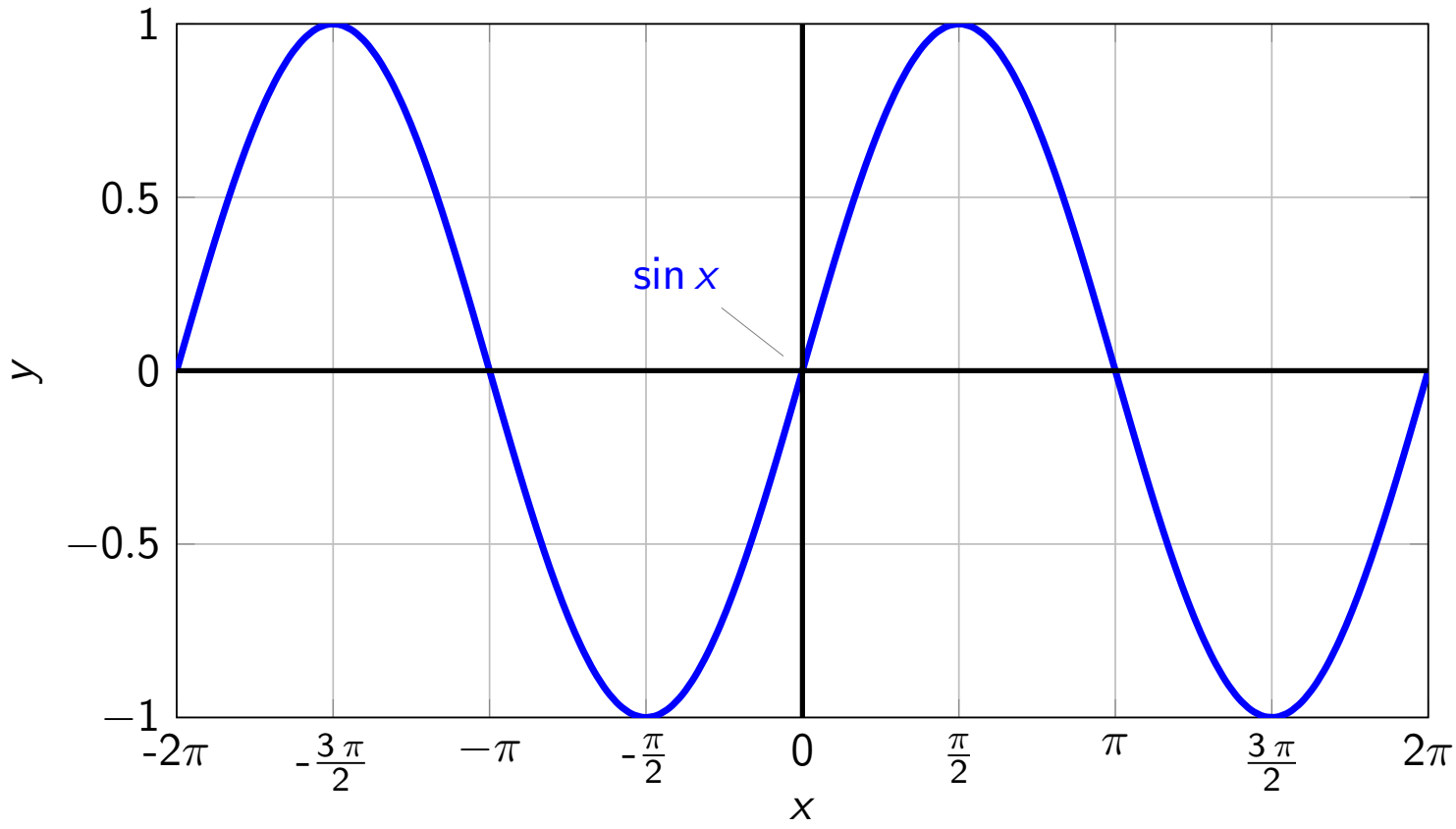


Esempio (2/2)

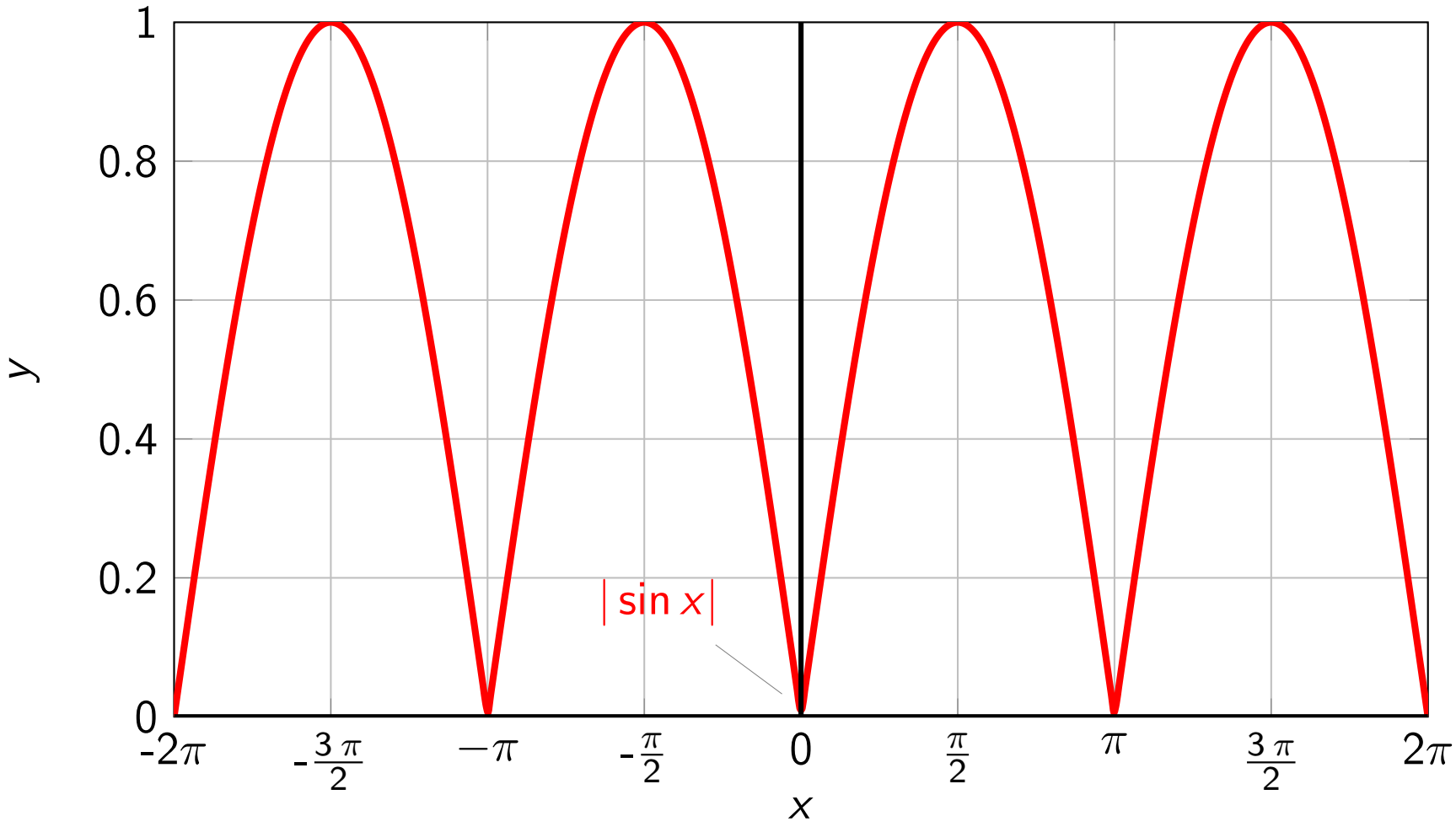


Esempio (1/2)

Consideriamo $y = \sin x$ allora $y_5 = |\sin x|$



Esempio (2/2)



Sapienza Università di Roma

Riepilogo

$y_5 = |f(x)|$:

- I punti con ordinata non negativa restano invariati
- La parte del grafico nel semipiano inferiore viene ribaltata rispetto all'asse x
- Il grafico di $|f(x)|$ sta tutto nel semipiano $y \geq 0$

Operazioni relative a $y_6 = f(|x|)$

Introduzione: Operazioni relative a $y_6 = f(|x|)$

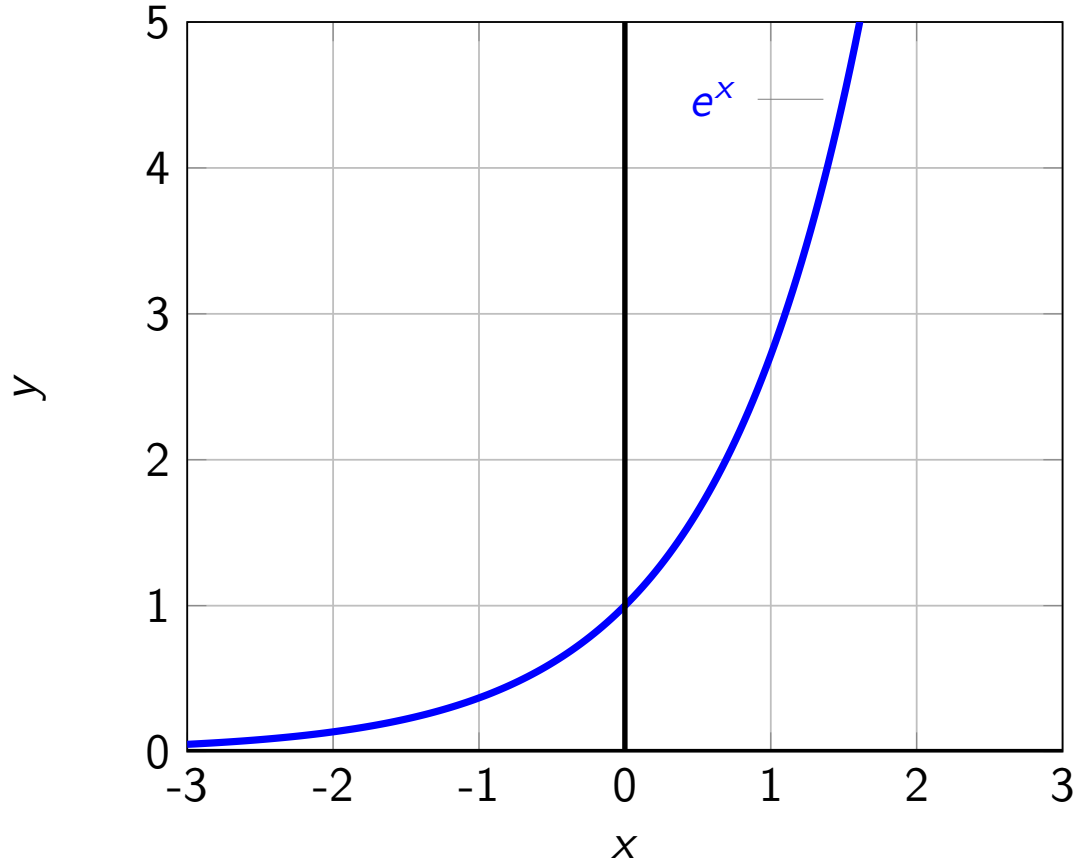
- Infine vediamo il caso in cui il valore assoluto è applicato alla **variabile** x
- Otterremo sempre una funzione **pari**, con grafico simmetrico rispetto all'asse y

Grafico di $y_6 = f(|x|)$

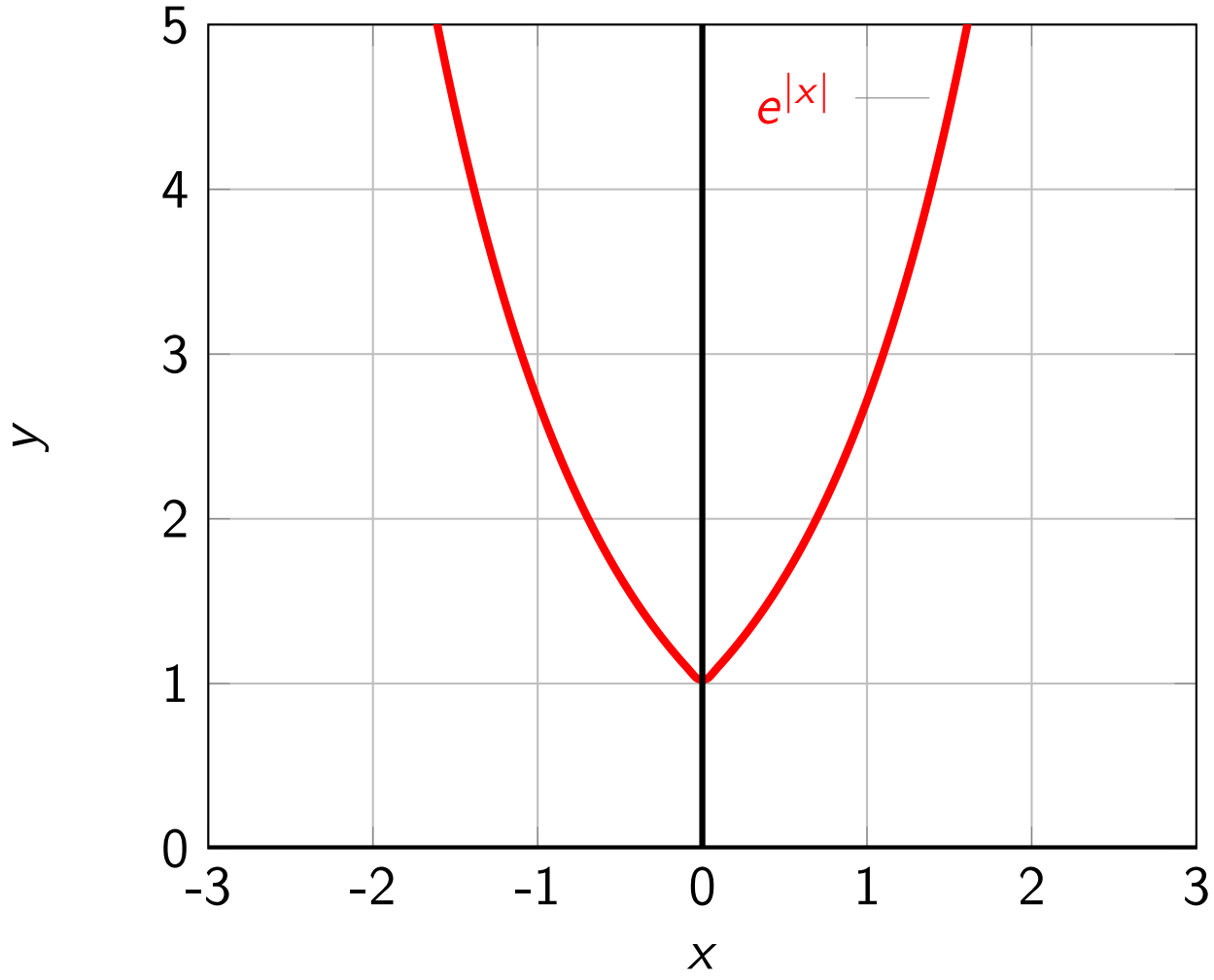
- Infine, per tracciare il grafico $y_6 = f(|x|)$, osserviamo che: $|x| = x$ per $x \geq 0$, e quindi nel semipiano destro i due grafici coincidono
- Abbiamo $|-x| = |x|$, e quindi y_6 è una funzione pari, perciò simmetrica rispetto all'asse delle ordinate.
- Di conseguenza il grafico $y_6 = f(|x|)$ verrà tracciato **lasciando inalterato il grafico di f nel semipiano destro e ribaltandolo simmetricamente rispetto all'asse delle ordinate**.

Esempio (1/2)

Consideriamo $y = e^x$ allora $y_6 = e^{|x|}$



Esempio (2/2)



Sapienza Università di Roma

Riepilogo

$y_6 = f(|x|)$:

- Nel semipiano destro ($x \geq 0$) il grafico coincide con quello di f
- $f(|x|)$ è pari: il grafico della parte destra viene ribaltato rispetto all'asse y
- Esempio: $e^{|x|}$

Riepilogo (1/2)

Traslazioni:

- $f(x) + a$: traslazione verticale (in alto se $a > 0$, in basso se $a < 0$)
- $f(x + a)$: traslazione orizzontale (a sinistra se $a > 0$, a destra se $a < 0$)

Dilatazioni e riflessioni:

- $k\, f(x)$: dilatazione/contrazione verticale, riflessione rispetto all'asse x se $k < 0$
- $f(kx)$: compressione/dilatazione orizzontale, riflessione rispetto all'asse y se $k < 0$

Riepilogo (2/2)

Valori assoluti:

- $|f(x)|$: si ribalta rispetto all'asse x la parte di grafico sotto l'asse
- $f(|x|)$: si conserva la parte per $x \geq 0$ e la si ribalta rispetto all'asse y

- Combinando queste operazioni si disegnano i grafici di moltissime funzioni a partire da quelli delle funzioni elementari